



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Μάθημα 4 – Εννοιολογική Σχεδίαση και Μοντέλο
Οντοτήτων-Συσχετίσεων II.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα



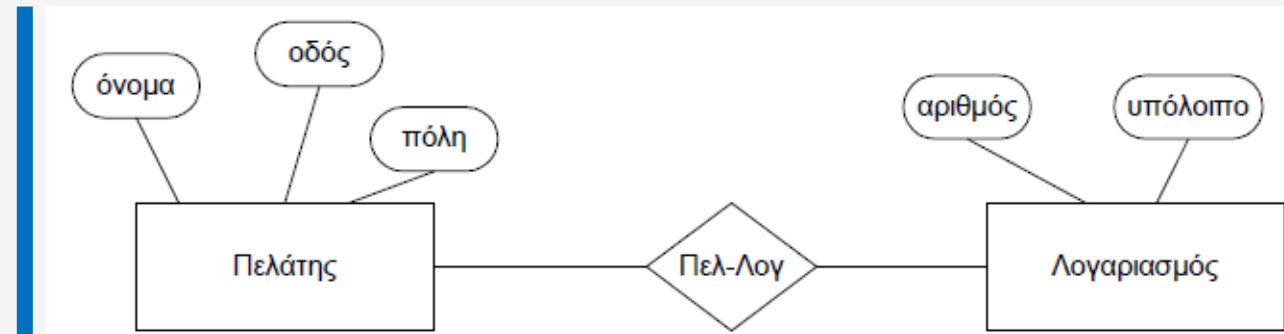
Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (E-R) βασίζεται στην ιδέα μιας συλλογής βασικών αντικειμένων που ονομάζονται **οντότητες** και των **σχέσεων** μεταξύ τους.

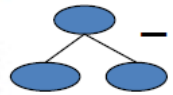
Η λογική δομή μιας βάσης δεδομένων μπορεί να παρασταθεί γραφικά με το **διάγραμμα E-R**, το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω συνιστώσες:

- **Ορθογώνια**, τα οποία παριστάνουν σύνολα οντοτήτων,
- **Ελλείψεις**, οι οποίες παριστάνουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οντοτήτων,
- **Ρόμβους**, οι οποίοι παριστάνουν σχέσεις μεταξύ συνόλων οντοτήτων και
- **Γραμμές**, οι οποίες συνδέουν τα χαρακτηριστικά με τα σύνολα οντοτήτων και τα σύνολα οντοτήτων με τις σχέσεις.



Οντότητες - Γνωρίσματα

- Οντότητα: Κάτι με ανεξάρτητη ύπαρξη, φυσική (άνθρωπος) ή ιδεατή (μάθημα)
- Γνώρισμα: Συγκεκριμένη ιδιότητα μιας οντότητας
- Τύποι γνωρισμάτων



– Σύνθετα: Αναλύονται (μέσα σε παρενθέσεις) σε πιο απλά γνωρίσματα (π.χ. Διεύθυνση)

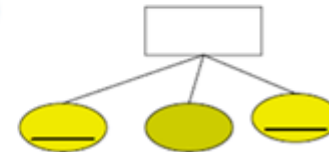
– Απλά ή ατομικά: Δεν αναλύονται περισσότερο

- Μονότιμα: Μία μόνο τιμή για το γνώρισμα (π.χ. ηλικία)
- Πλειότιμα: Πολλές τιμές (μέσα σε άγκιστρα) για το ίδιο γνώρισμα (π.χ. αγαπημένα_χρώματα)
- Παραγόμενα: Υπολογίζονται με χρήση άλλων γνωρισμάτων (π.χ. αριθμός_υπαλλήλων)
 - Αποθηκευμένα: Αυτά που βρίσκονται στη ΒΔ

- Κενή τιμή – null: Όταν δεν έχει οριστεί τιμή για ένα χαρακτηριστικό

Κλειδιά

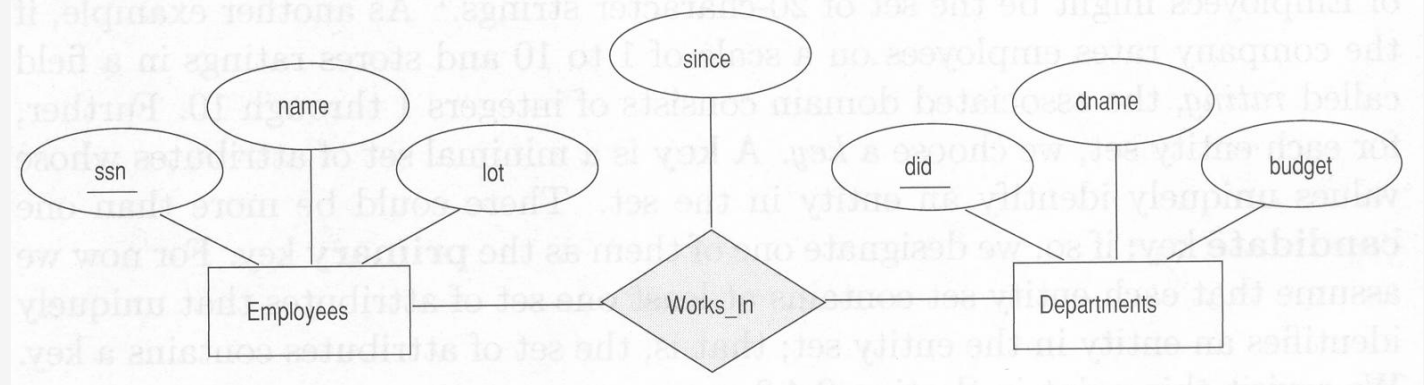
- Γνώρισμα-Κλειδί: Κάθε τύπος οντοτήτων έχει ένα γνώρισμα (ή ένα συνδυασμό γνωρισμάτων) που εμφανίζει διακεκριμένες τιμές για κάθε ατομική οντότητα (π.χ. ο αρ_ταυτ για τον Υπάλληλο)
- Υποψήφιο κλειδί: Ένα ελάχιστο κλειδί (σε αριθμό γνωρισμάτων)
- Πρωτεύον κλειδί: Το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουμε



Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Συσχέτιση

- *Συσχέτιση: Σύνδεση μεταξύ οντοτήτων.*
- *Έκφραση πραγματικής σχέσης.*
- *Μπορεί να έχει και δικά της χαρακτηριστικά.*
- *Φυσιολογικά δίνεται κάποιο όνομα.*
- *Σύνδεση με τις οντότητες: γραμμές.*
- *Όμοιες συσχετίσεις: σύνολο συσχετίσεων.*



Πληθικότητα (cardinality)

Το πλήθος των στιγμιότυπων (οντοτήτων) που μπορούν (ή πρέπει) να συσχετίζονται με άλλα στιγμιότυπα (οντότητες)

- Ελάχιστη πληθικότητα
 - Ο ελάχιστος αριθμός οντοτήτων που μπορούν να συνδέονται με άλλη οντότητα
 - Αν είναι 0, τότε η συσχέτιση λέγεται **μερική (προαιρετική)**
- Μέγιστη πληθικότητα
 - Ο μέγιστος αριθμός οντοτήτων που μπορούν να συνδέονται με άλλη οντότητα

Λόγος πληθικότητας

- 1:1 (ένα-προς-ένα)
 - Κάθε τμήμα μπορεί να έχει μόνο έναν επικεφαλής
 - Κάθε ποδοσφαιρική ομάδα έχει έναν προπονητή
- 1:N (ένα-προς-πολλά)
 - Κάθε τμήμα μπορεί να έχει πολλούς υπαλλήλους
 - Κάθε ποδοσφαιρική ομάδα έχει πολλούς παίκτες
- M:N (πολλά-προς-πολλά)
 - Ένας συγγραφέας γράφει πολλά βιβλία, και κάθε βιβλίο μπορεί να έχει πολλούς συγγραφείς
 - Μία ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να έχει πολλούς χορηγούς, ενώ κάθε χορηγός μπορεί να κάνει χορηγίες σε πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες

Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων αναπαράσταση



- Ολική συμμετοχή της E2 στη συσχέτιση R



- Πληθικότητα 1:N της συσχέτισης R μεταξύ E1 και E2



Τύπος Οντότητας



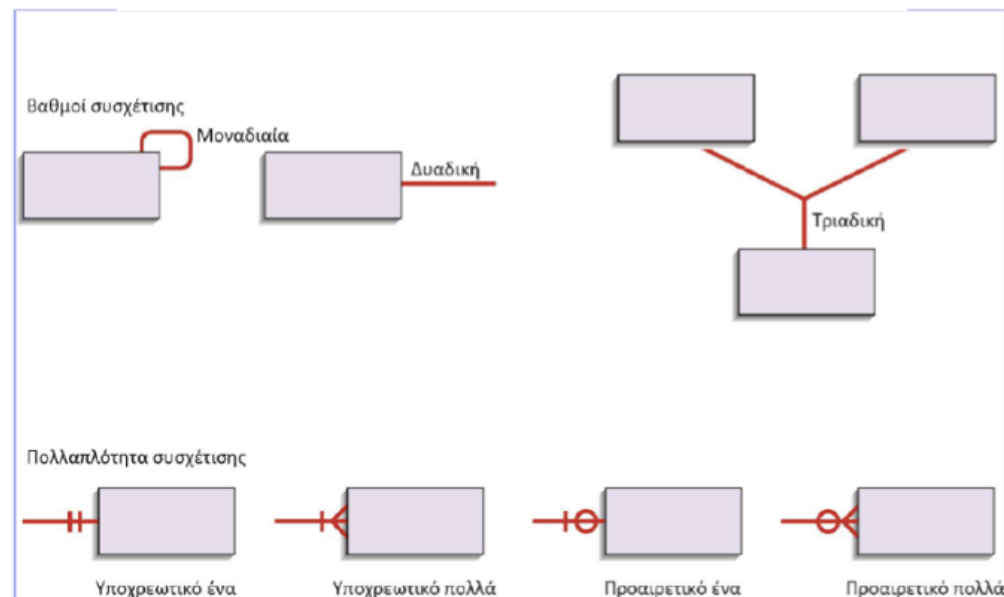
Ασθενής Τύπος Οντότητας



Συσχέτιση



Προσδιορίζουσα Συσχέτιση



Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER) II.

Μάθημα 4



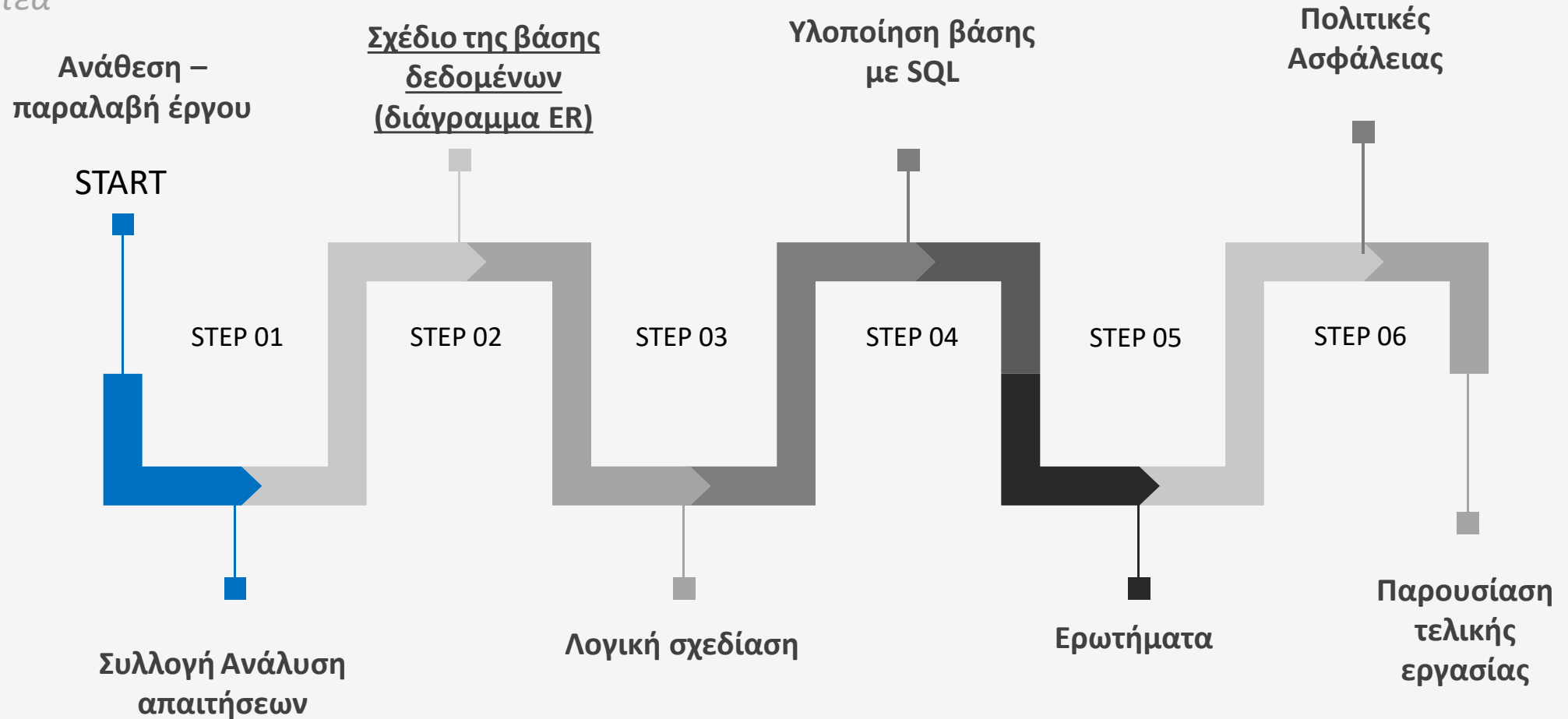
Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε σήμερα

- Συζήτηση επόμενου παραδοτέου εργασίας: Διάγραμμα ER.
- Μοναδιαία Συσχέτιση.
- Ασθενής οντότητα.
- Παράδειγμα με το μοντέλο ER (Εταιρία Έργων).
- Erdplus online εργαλείο για τη δημιουργία ERDs, σχεσιακών σχημάτων, και δηλώσεων SQL DDL (Data Definition Language).

Εργασία

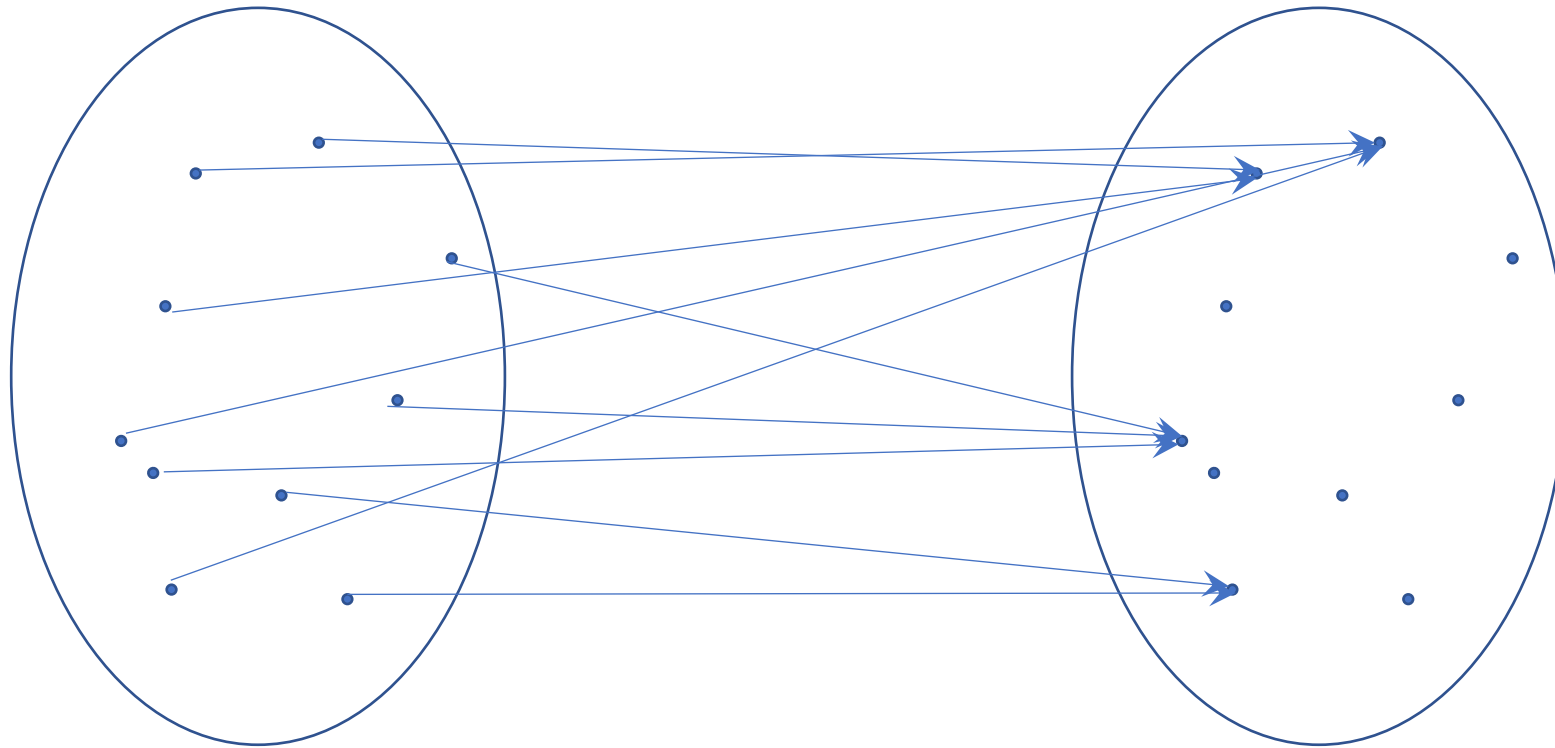
Παραδοτέα



Μοναδιαία Συσχέτιση

- Παράδειγμα: Υπάλληλοι σχετίζονται με προϊστάμενο
 - Προφανής συσχέτιση: υπάλληλος **έχει** προϊστάμενο
 - Ερώτημα: ποιες οντότητες σχετίζονται??

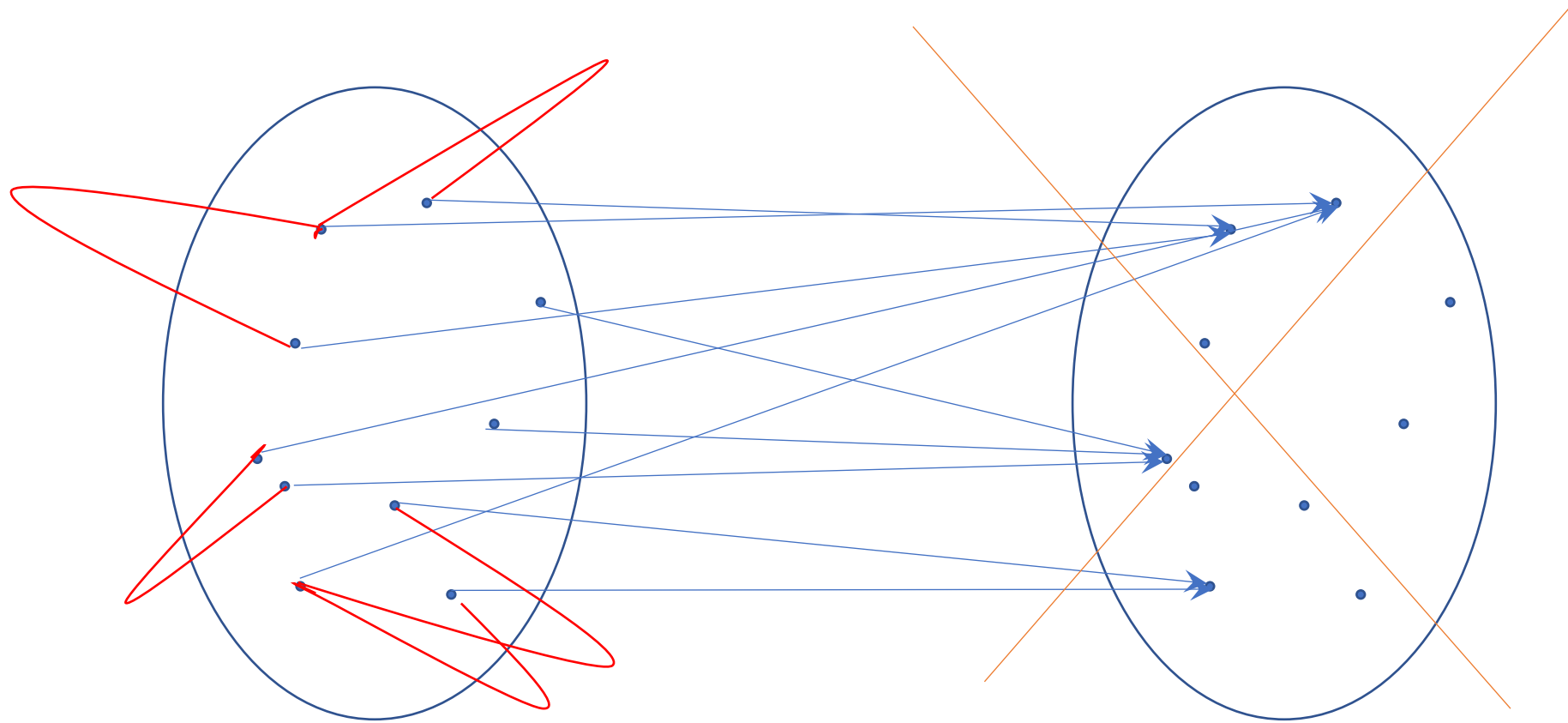
Υπάλληλοι – Προϊστάμενοι



Είναι δύο οι οντότητες?

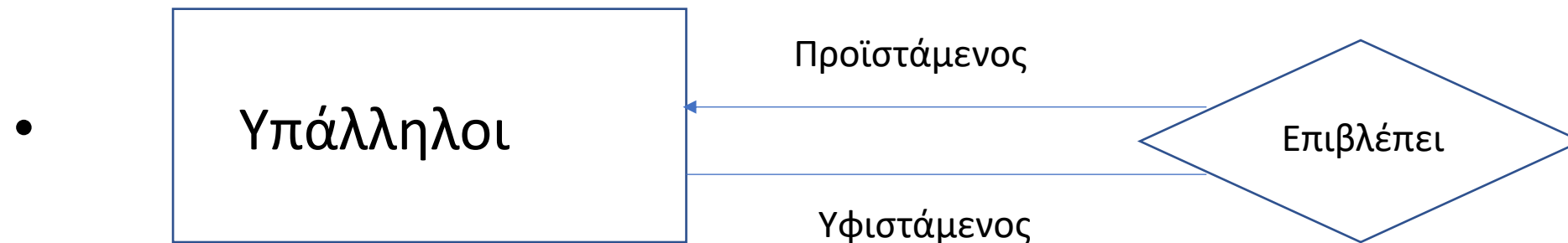
- Τα δύο σύνολα είναι **ίδια**
- Όλα (ή σχεδόν) τα μέλη του αριστερού συνόλου σχετίζονται με μερικά από τα μέλη του δεξιού συνόλου
- Αν «διπλώσουμε» το σχήμα στη μέση....

Υπάλληλοι – Προϊστάμενοι



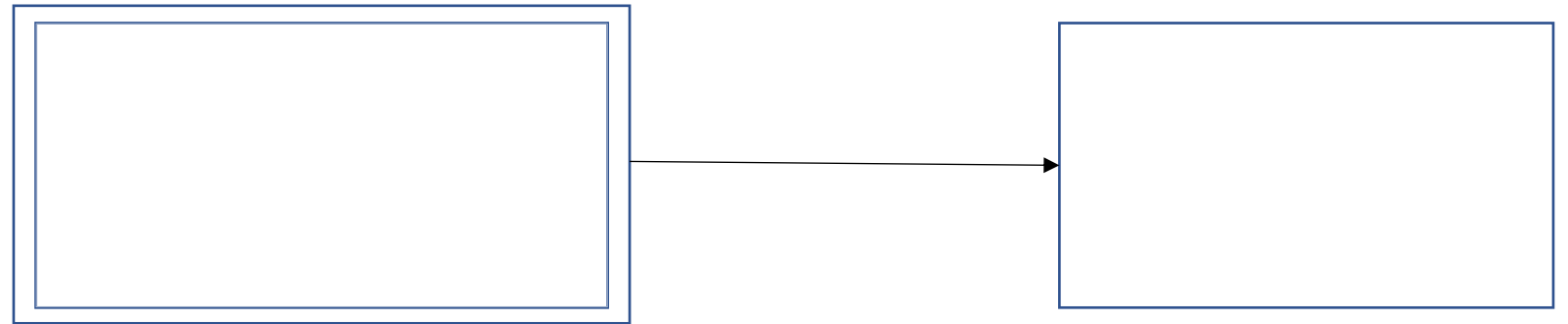
Σχέση ρόλων

- Το σύνολο απεικονίζεται στον εαυτό του
- Υπάρχει κάποιος ρόλος που συνδέει δύο μέλη του συνόλου μεταξύ τους
- Σχέση είναι 1-N



Ασθενής - ισχυρή

- Απαραίτητο: σύνδεση με **ισχυρή οντότητα**
- Μοναδική σύνδεση με το διάγραμμα E-R
- Σχέση ένα-προς-πολλά



Ασθενής οντότητα - παράδειγμα

Βάση δεδομένων μιας εταιρείας

- Υπάλληλοι: θέση, ΑΦΜ, τέκνα, μισθός, τμήμα
- Τμήμα: κωδικός, όνομα, υπάλληλοι
- Θέσεις: όνομα, βασικός μισθός
- Τέκνα: βαπτιστικό όνομα, γονέας, ηλικία
- Εδώ μας ενδιαφέρει μόνο η οντότητα των τέκνων

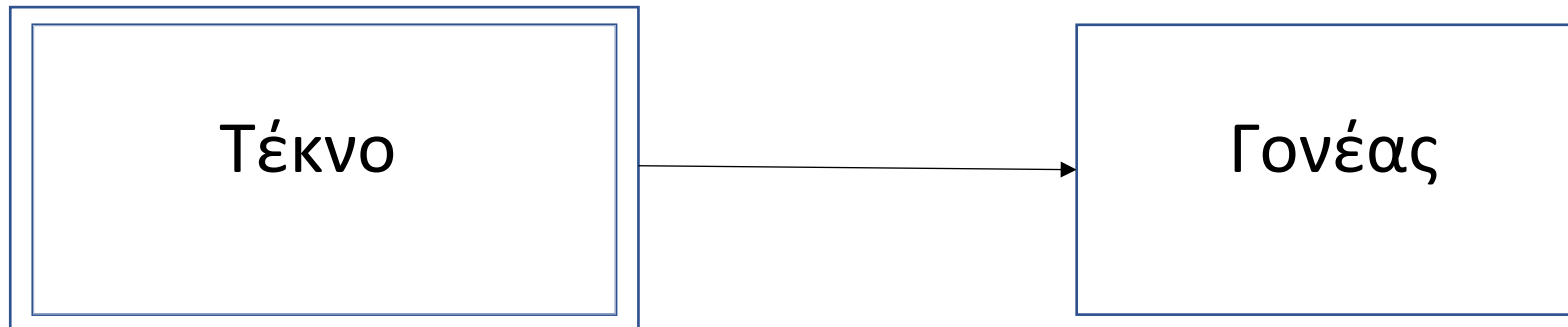
Ασθενής οντότητα - παράδειγμα

Τι χαρακτηριστικά έχουν τα τέκνα?

- Όνομα και ηλικία σίγουρα
- Ο γονέας?
 - Ανήκει σε άλλη οντότητα: είναι υπάλληλος
- Όνομα και ηλικία μπορεί να είναι ίδια σε πολλά παιδιά: Γιώργος, 3 ετών
- Συνεπώς δεν μπορώ να βρω κάτι που να ξεχωρίζει σίγουρα τις οντότητες → ασθενής οντότητα
- Δεν έχει κανένα υποψήφιο κλειδί

Ασθενής οντότητα - παράδειγμα

- Λύση: σύνδεση με ισχυρή οντότητα που θα «δώσει ζωή»
- Μόνη επιλογή ο γονέας



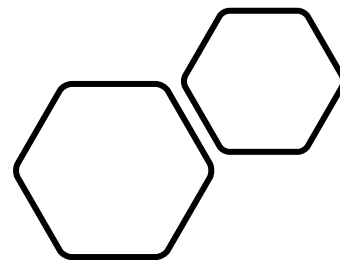
- Αν ξέρω τον γονέα, το τέκνο είναι μοναδικό: δεν μπορεί να υπάρχει παιδί του **ίδιου** γονέα με ίδια ηλικία **και** ίδιο όνομα

Μη-ισχυροί τύποι οντοτήτων

- Δεν έχουν από μόνοι τους γνωρίσματα-κλειδιά
- Συσχετίζονται με ένα άλλο τύπο οντοτήτων (ισχυρό τύπο) σε μια **σχέση 1-N** με περιορισμό **ολικής συμμετοχής**
- Διαθέτουν συχνά ένα «μερικό κλειδί» (partial key) που περιλαμβάνει τα γνωρίσματα που μπορούν να προσδιορίσουν μονοσήμαντα μη ισχυρές οντότητες
- Το μερικό κλειδί συμπληρώνεται κατά την υλοποίηση με το κλειδί του ισχυρού τύπου
- Εναλλακτικά ο μη ισχυρός τύπος μπορεί να εμφανιστεί ως πλειότιμο γνώρισμα του ισχυρού τύπου
- Συμβολίζονται με διπλό περίγραμμα, και το μερικό κλειδί με διακεκομμένη υπογράμμιση

Μη ισχυρή Οντότητα

Μερικό Κλειδί



Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Entity-Relationship – ER)

Παράδειγμα – Εταιρία Έργων



Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

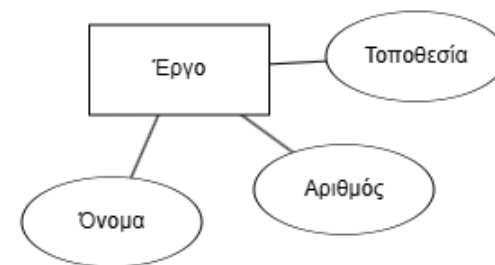
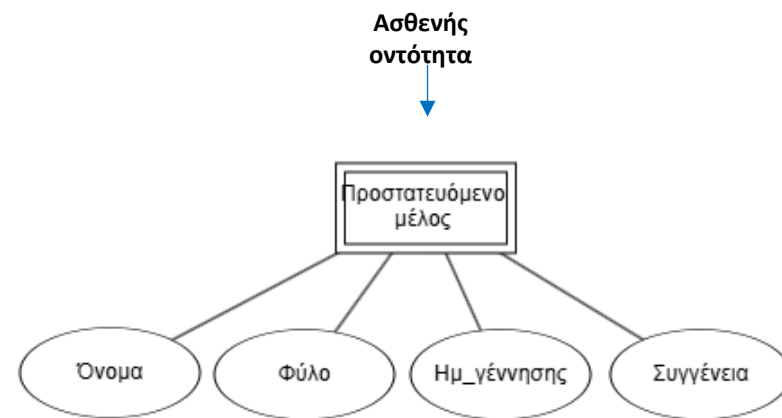
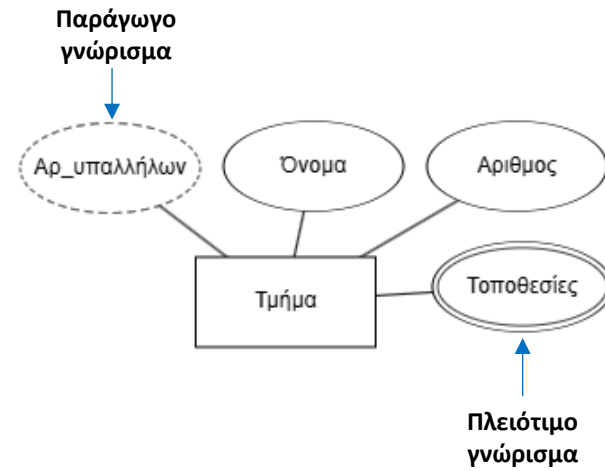
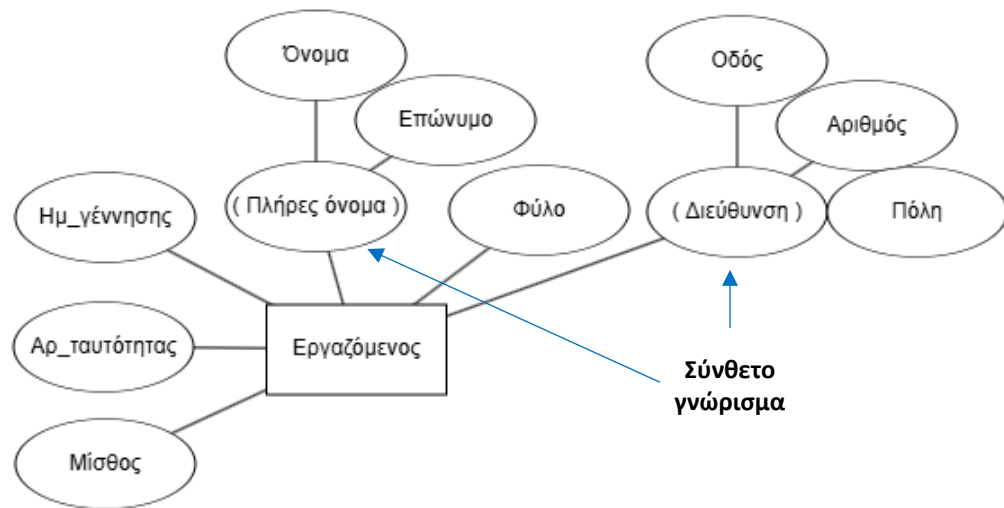
- Πρόκειται για εταιρία έργων.
- Η εταιρία κρατά στοιχεία για τους εργαζόμενους, τα τμήματα και τα έργα της.
- Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. Ένας εργαζόμενος τοποθετείται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του.
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα εξαρτώμενα μέλη που προστατεύει. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση του με τον εργαζόμενο.

Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

Οντότητες – Γνωρίσματα

- Κάθε **τμήμα** έχει ένα μοναδικό **όνομα**, ένα μοναδικό **αριθμό** και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες **τοποθεσίες**.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε **έργο** έχει μοναδικό **όνομα** και **αριθμό** και εκτελείται σε συγκεκριμένη **τοποθεσία**.
- Για κάθε **εργαζόμενο** αποθηκεύουμε το **όνομα**, τον **αριθμό ταυτότητας**, τη **διεύθυνση**, το **μισθό**, το **φύλο** και την **ημερομηνία γέννησης**. Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα **προστατευόμενα μέλη** του που προστατεύει. Για καθένα κρατάμε το **όνομα**, το **φύλο**, την **ημερομηνία γέννησής** του και τη σχέση **συγγένειας** με τον εργαζόμενο

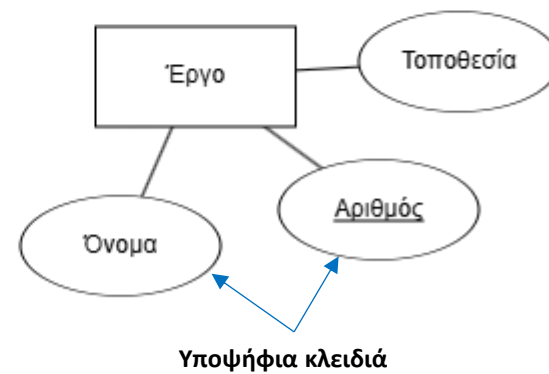
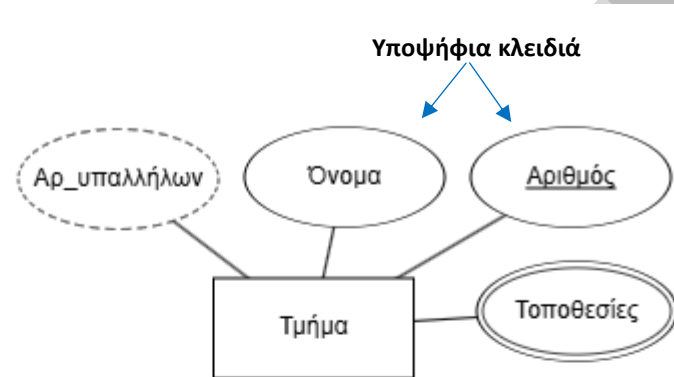
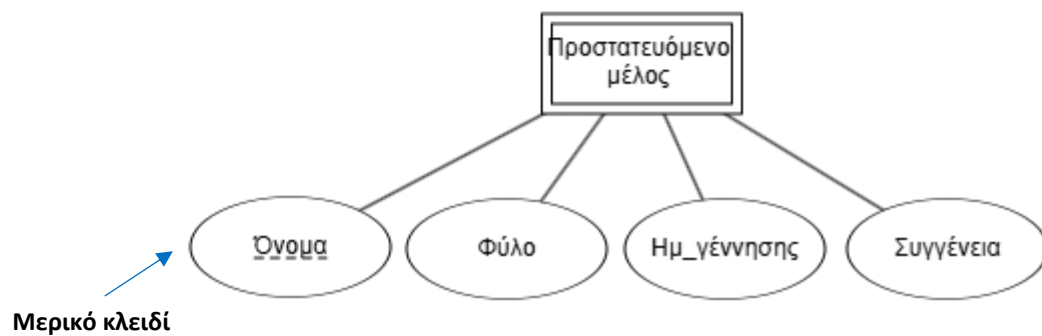
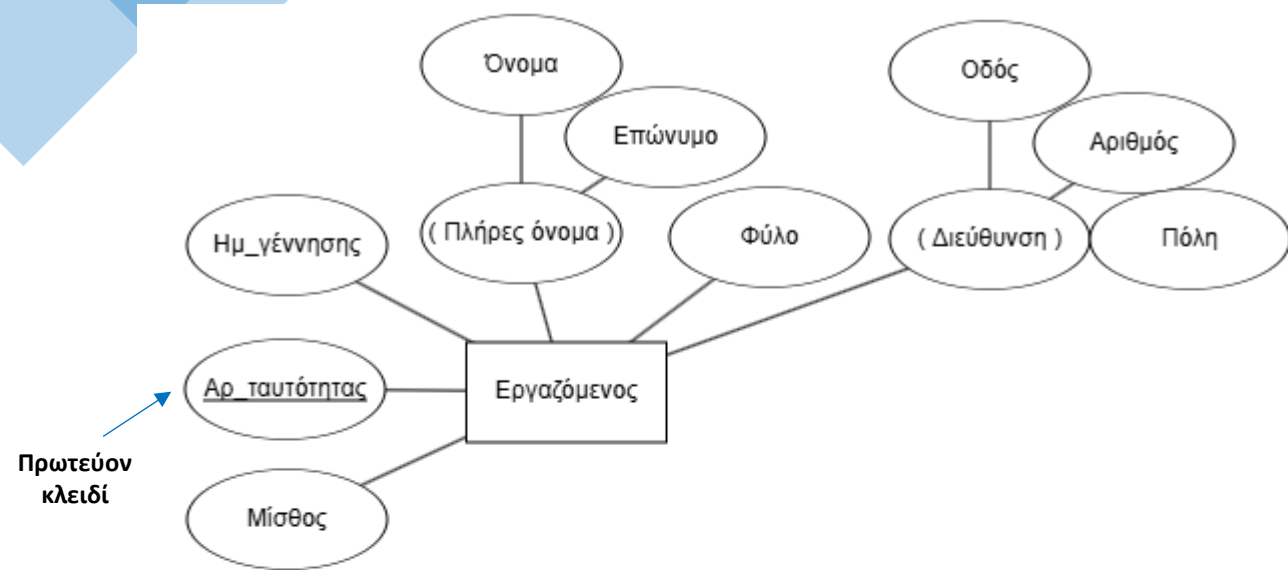


Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

Κλειδιά

- Κάθε **τμήμα** έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες **τοποθεσίες**.
- Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα. Κάθε **έργο** έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη **τοποθεσία**.
- Για κάθε **εργαζόμενο** αποθηκεύουμε το **όνομα**, τον αριθμό ταυτότητας, τη **διεύθυνση**, το **μισθό**, το **φύλο** και την **ημερομηνία γέννησης**. Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα **προστατευόμενα μέλη** που προστατεύει. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το **φύλο**, την **ημερομηνία γέννησής** του και τη σχέση **συγγένειας** με τον εργαζόμενο



Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

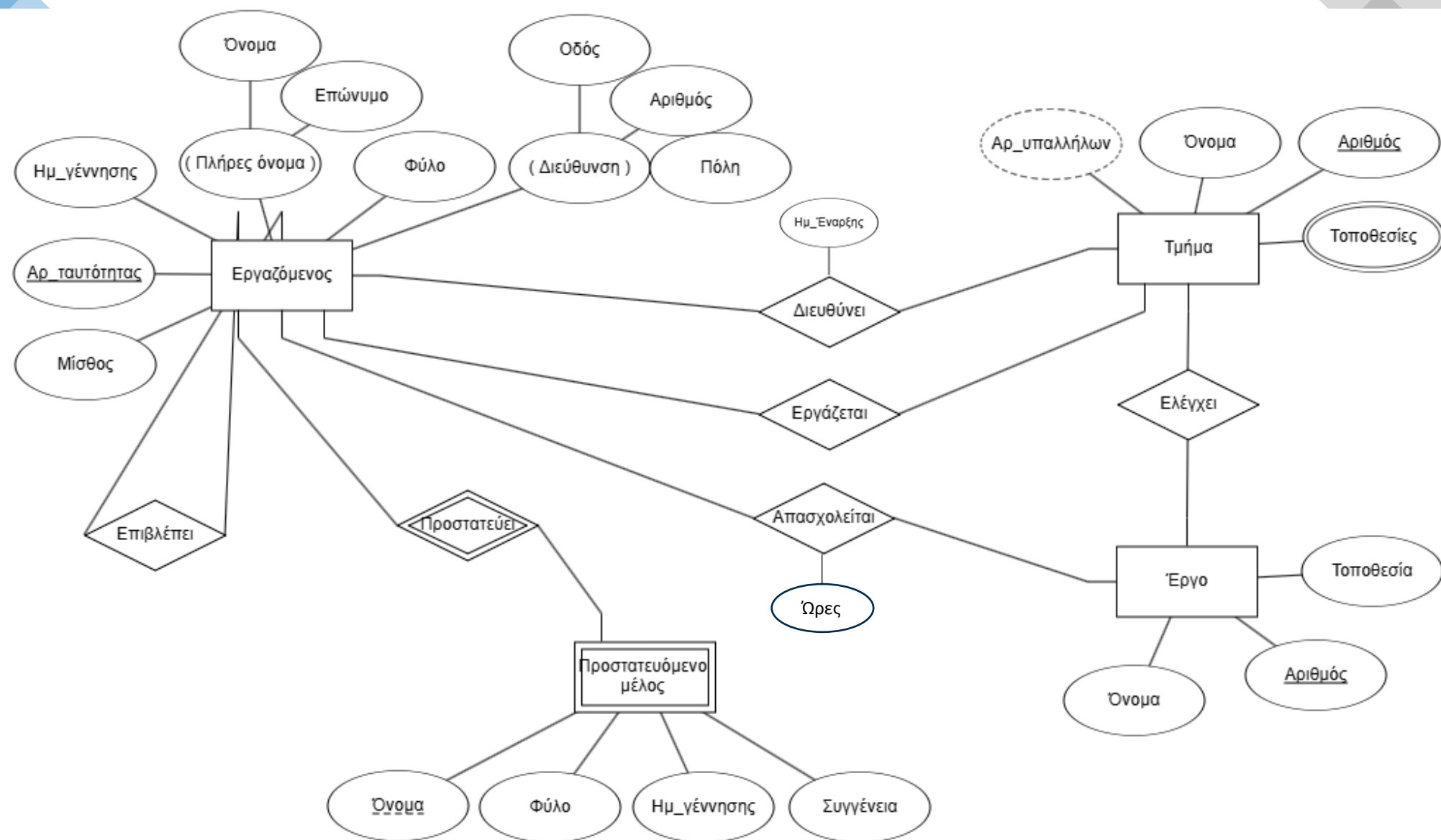
Συλλογή Απαιτήσεων

Σχέσεις - Γνωρίσματα σχέσεων

- Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και **ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει**. Κρατάμε την **ημερομηνία** που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες
- **Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα**. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. **Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα αλλά μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα, που μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα**. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον **αριθμό ωρών** ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. **Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του**.
- Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα **προστατευόμενα μέλη του που προστατεύει**. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση συγγένειας με τον εργαζόμενο

Γνωρίσματα τύπων συσχετίσεων

- Επιπλέον γνωρίσματα που αφορούν τη συσχέτιση ανάμεσα σε δύο τύπους οντοτήτων
- Για τύπους συσχέτισης 1:1 μπορούν να μεταφερθούν σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες τύπους οντοτήτων
- Για τύπους συσχέτισης 1:N μπορούν να μεταφερθούν στον τύπο οντοτήτων που συμμετέχει στη συσχέτιση από την πλευρά του N
- Για τύπους συσχέτισης M:N πρέπει να ορίζονται ως γνωρίσματα συσχέτισης
 - π.χ Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο
 - π.χ. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει

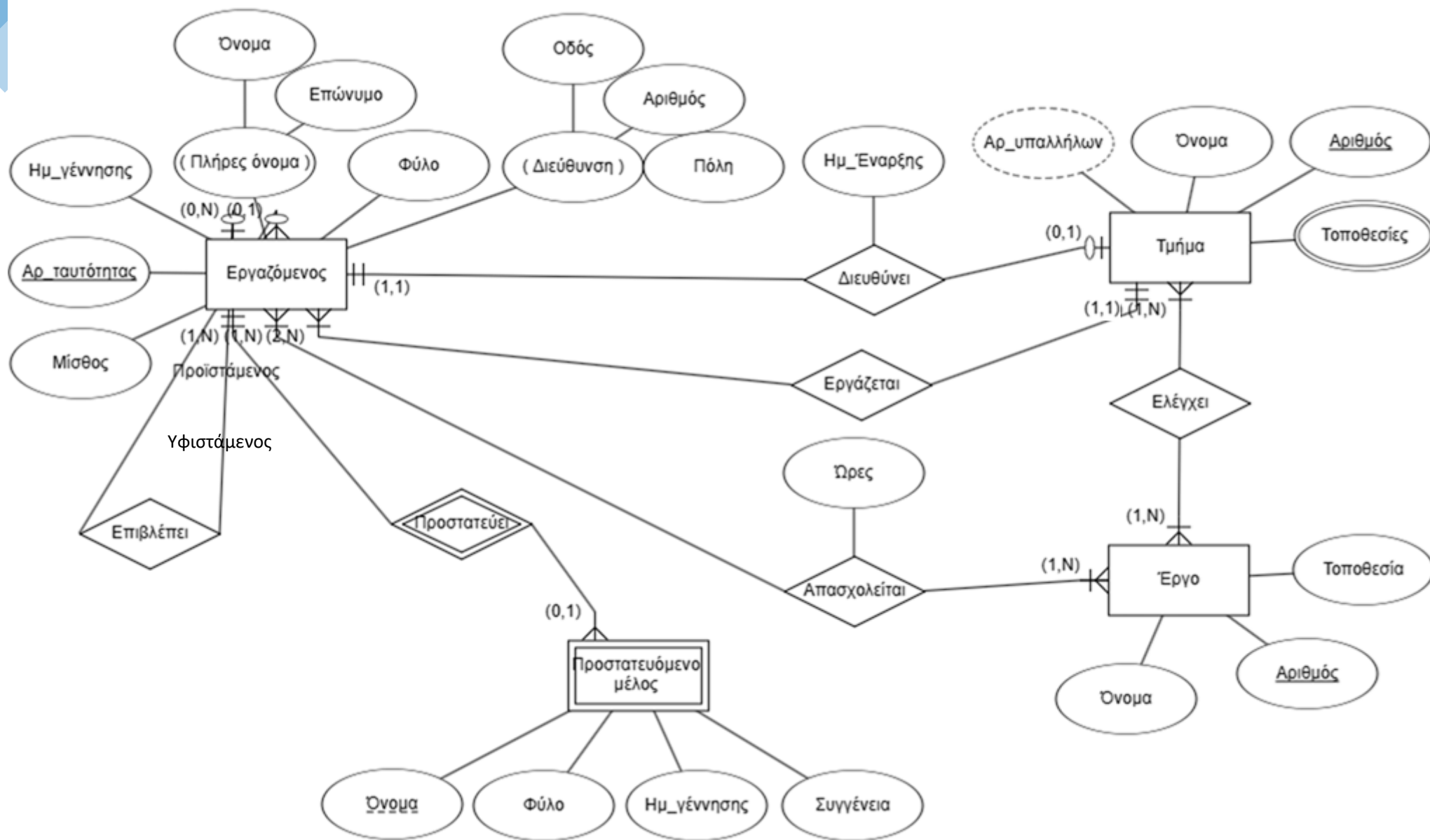


Παράδειγμα – Εταιρία Έργων

Συλλογή Απαιτήσεων

Πληθικότητα – Λόγος πληθικότητας

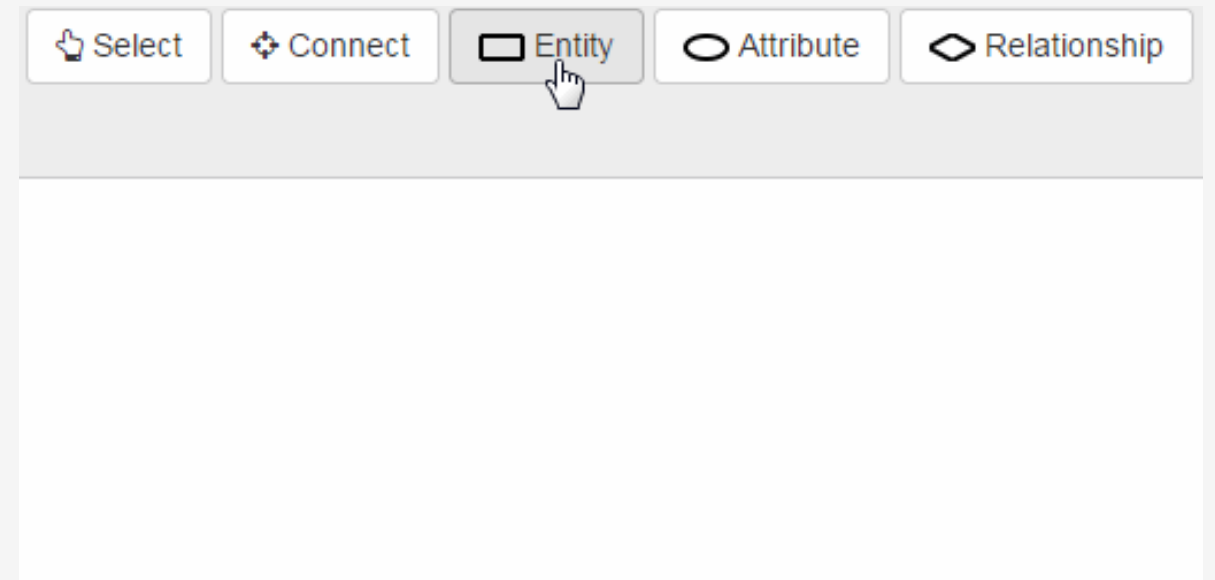
- Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, ένα μοναδικό αριθμό και **ένα συγκεκριμένο εργαζόμενο που το διευθύνει**. Κρατάμε την ημερομηνία που άρχισε να το διευθύνει. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες
- **Ένα τμήμα ελέγχει ένα πλήθος από έργα**. Κάθε έργο έχει μοναδικό όνομα και αριθμό και εκτελείται σε συγκεκριμένη τοποθεσία.
- Για κάθε εργαζόμενο αποθηκεύουμε το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση, το μισθό, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης. **Ένας εργαζόμενος εργάζεται σε ένα τμήμα** αλλά **μπορεί να απασχολείται σε διάφορα έργα**, που **μπορεί να ελέγχονται από άλλα τμήματα**. Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τον αριθμό ωρών ανά εβδομάδα που απασχολείται ανά έργο. **Καταγράφουμε τον άμεσο προϊστάμενό του**.
- **Για κάθε εργαζόμενο καταγράφουμε τα προστατευόμενα μέλη του που προστατεύει**. Για καθένα κρατάμε το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του και τη σχέση συγγένειας με τον εργαζόμενο



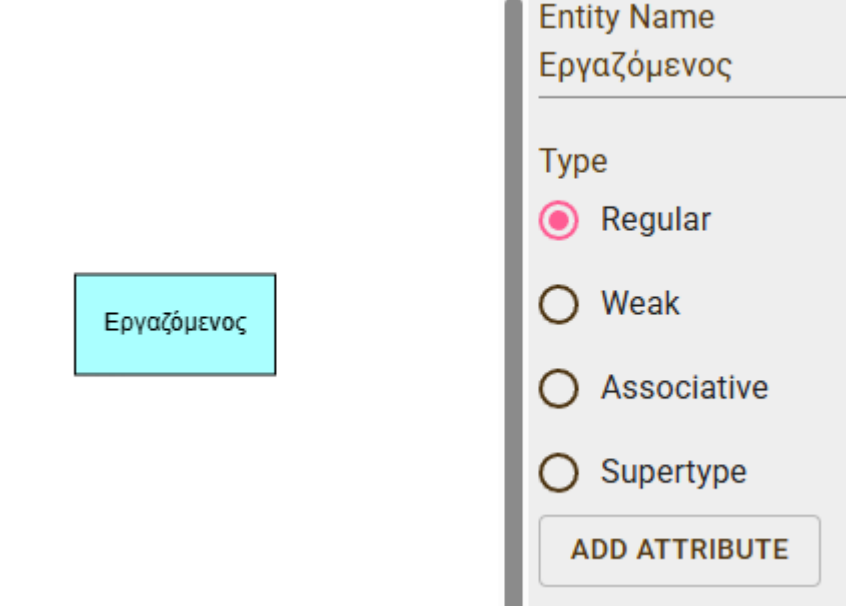
ERDplus

Entity-Relationship Diagrams (ERDs)

- Το Erdplus είναι ένα online εργαλείο για τη δημιουργία ERDs, σχεσιακών σχημάτων, και δηλώσεων SQL DDL (Data Definition Language).
- <https://erdplus.com>



- **Entity Name** → Όνομα Οντότητας
- **Type** → Τύπος
- **Regular** → Κανονική
- **Weak** → Ασθενής
- **Associative** → Συσχετιστική
- **Supertype** → Υπερτύπος



Entity Name
Εργαζόμενος

Type

☒ Regular

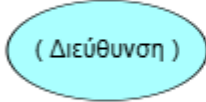
☐ Weak

☐ Associative

☐ Supertype

ADD ATTRIBUTE

- **Attribute Name** → Όνομα γνωρίσματος
- **Unique** → Μοναδικό
- **Multivalued** → Πλειότιμο (ή Πολλαπλών τιμών)
- **Optional** → Προαιρετικό
- **Composite** → Σύνθετο
- **Derived** → Παράγωγο



Attribute Name
Διεύθυνση

☐ Unique

☐ Multivalued

☐ Optional

☒ Composite

☐ Derived

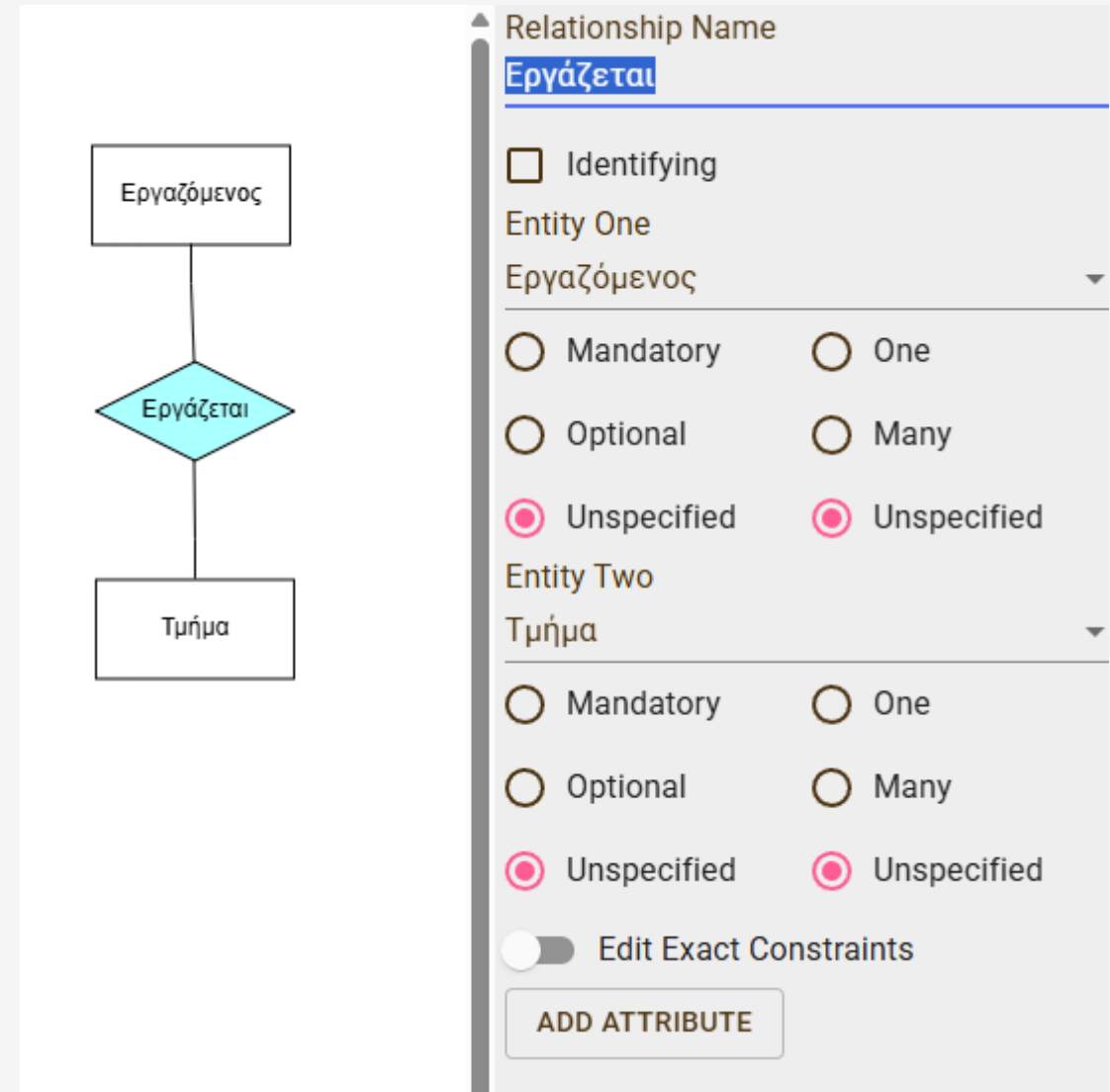
ADD COMPONENT ATTRIBUTE

ERDplus

Σχέσεις – Πληθικότητα – Λόγος πληθικότητας

- **Relationship Name** → Όνομα σχέσης
- **Identifying** → Προσδιορίζουσα
- **Entity One** → Οντότητα Ένα
- **Mandatory** → Υποχρεωτικό
- **Optional** → Προαιρετικό
- **Unspecified** → Απροσδιόριστο
- **One** → Ένα
- **Many** → Πολλά

Edit Exact Constraints → Επεξεργασία ακριβών περιορισμών

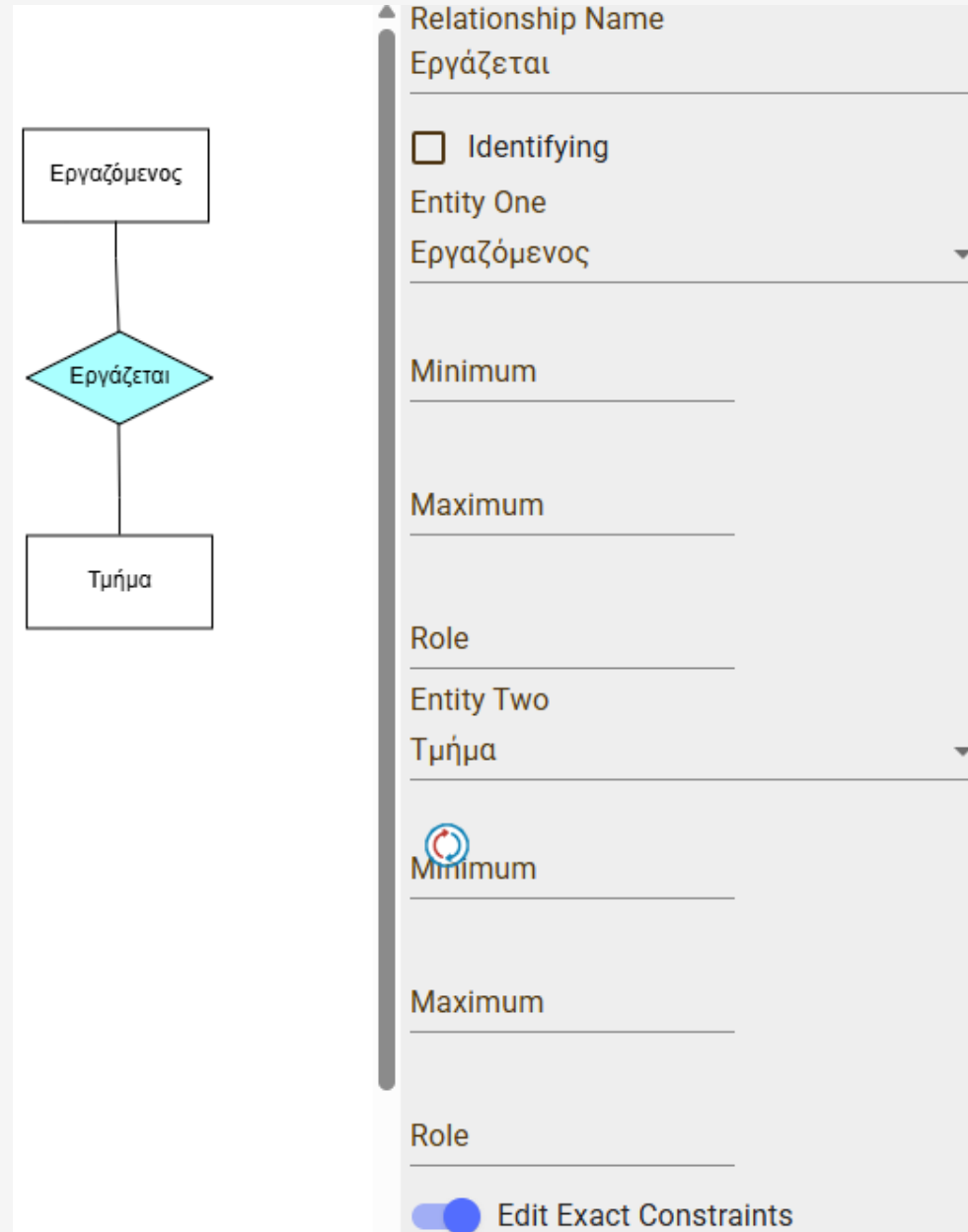


ERDplus

Σχέσεις – Πληθικότητα – Λόγος πληθικότητας

Edit Exact Constraints

- **Relationship Name** → Όνομα Σχέσης (Εργάζεται).
- **Entity One** → Πρώτη Οντότητα (Εργαζόμενος).
- **Minimum / Maximum** → Περιορισμοί πληθικότητας (π.χ., ένας εργαζόμενος πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον ένα τμήμα και μπορεί να ανήκει σε πολλά).
- **Role** → Ρόλος της οντότητας στη σχέση.



Ανακεφαλαίωση

Τι είδαμε στο σημερινό μάθημα

- Συζήτηση επόμενου παραδοτέου εργασίας: Διάγραμμα ER.
- Μοναδιαία Συσχέτιση.
- Ασθενής οντότητα.
- Παράδειγμα με το μοντέλο ER (Εταιρία Έργων).
- Erdplus online εργαλείο για τη δημιουργία ERDs, σχεσιακών σχημάτων, και δηλώσεων SQL DDL (Data Definition Language).

Περιεχόμενα Μαθήματος

Τι θα δούμε στο επόμενο μάθημα Βάσεις δεδομένων

- Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων,
- Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων,
- **Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ),**
- Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο,
- Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες
- Δημιουργία σχήματος, Εισαγωγή δεδομένων, ερωτήσεις
- Πολιτικές Ασφάλειας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Παράδειγμα εργασίας επόμενης εβδομάδας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Βιβλίο [133031084]: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, 3η Βελτιωμένη Έκδοση, Ramakrishnan Raghu, Gehrke Johannes, Δέρβος Δημήτριος, Ευαγγελίδης Γεώργιος (Επιστ. Επιμέλεια) Λεπτομέρειες
2. Βιβλίο [102070677]: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, 7η Εκδ., Silberschatz Abraham, Korth Henry, Sudarshan S. Λεπτομέρειες
3. Βιβλίο [68406015]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες
4. Βιβλίο [12186]: Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. Λεπτομέρειες
5. Βιβλίο [133024642]: Συστήματα βάσεων δεδομένων, Coronel Carlos, Morris Steven (Συγγρ.) - Αντωνιάδης Νίκος, Σκιαδόπουλος Σπύρος, Γκαράνη Γεωργία, Μπεχτσής Δημήτρης, Κολωνiάρη Γεωργία (Επιμ.) Λεπτομέρειες
6. Βερούκιος, Β. Σ., & Βασιλακόπουλος, Μ. Γ. (2022). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Βασικές Αρχές και Πρακτικές Εφαρμογές [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-36>
7. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Α' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-397>
8. Σκουρλάς, Χ. (2024). Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Τόμος Β' [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-973>
9. Λουκόπουλος, Θ., & Θεοδωρίδης, Ε. (2016). Εισαγωγή στην SQL [Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-709>
10. Συμεωνίδης, Π., & Γούναρης, Α. (2015). Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. Εργαστηριακός Οδηγός]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-888>
11. MySQL Documentation (Oracle): <https://dev.mysql.com/doc/>
12. ERD Plus Documentation: <https://erdplus.com>
13. SQL Tutorial: <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
14. PostgreSQL Documentation (The PostgreSQL Global Development Group): <https://www.postgresql.org/docs/>
15. Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
16. MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
17. Apache Hadoop: <https://hadoop.apache.org/>
18. Google BigQuery Documentation: <https://cloud.google.com/bigquery/docs>
19. Google Cloud Spanner Documentation: <https://cloud.google.com/spanner/docs>
20. Amazon Aurora Documentation: <https://aws.amazon.com/rds/aurora>



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εννοιολογική Σχεδίαση και Μοντέλο Οντοτήτων-
Συσχετίσεων II.

Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr